CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

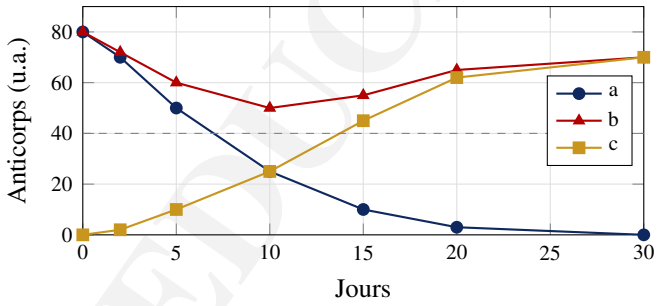
CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 10
AIDE À L'IMMUNITÉ : SÉROTHÉRAPIE ET SÉROVACCINATION

Correction de l'exercice 1 : Vaccin ou sérum ?

Vaccin	Sérum
Action spécifique ; immunité active ; protection durable ; moyen préventif ; contient des antigènes	Action spécifique ; immunité passive ; protection immédiate ; protection passagère ; moyen curatif ; contient des anticorps

Correction de l'exercice 2 : La sérovaccination

1) Courbes



2) Sérothérapie

Courbe a : le taux d'anticorps, élevé dès l'injection, diminue rapidement et passe sous le seuil de protection vers le 7e jour. Les anticorps étrangers sont éliminés et l'organisme n'en fabrique pas : la protection est immédiate mais passagère.

3) Comparaison

Le sérum protège tout de suite mais peu de temps ; le vaccin protège tard (après 13 à 15 jours) mais durablement. Le médecin propose la sérovaccination à une personne non vaccinée exposée à un danger immédiat (plaie souillée).

4) Avantages

Courbe b : le taux reste toujours au-dessus de 40 u.a. : protection immédiate grâce au sérum, relayée par les anticorps produits grâce au vaccin, puis protection durable.

Correction de l'exercice 3 : **Le joueur de football blessé**

1) Le taux dû au sérum est maximal dès l'injection (100) puis diminue rapidement (0 à la 4e semaine) : la sérothérapie protège **immédiatement**. 2) Le taux dû au vaccin augmente lentement à partir de la 1re semaine et reste élevé (75 à la 8e) : la vaccination protège **durablement**. 3) Le sérum protège l'élève tout de suite, pendant que son organisme fabrique ses propres anticorps grâce au vaccin : il n'y a pas de période sans protection. 4) Pour que les anticorps du sérum ne neutralisent pas l'anatoxine du vaccin au point d'injection.

Correction de l'exercice 4 : **La découverte de la sérothérapie**

1) Des **anticorps antitoxine diphtérique**, produits par les cobayes en réponse aux petites doses de toxine. 2) Les anticorps injectés ont neutralisé la toxine diphtérique qui circulait dans leur sang. 3) Les chevaux sont de grands animaux : on peut prélever de grandes quantités de sang et donc de sérum. 4) Les anticorps de cheval sont reconnus comme étrangers par l'organisme humain et sont éliminés en quelques jours ou semaines.

Correction de l'exercice 5 : **La morsure de serpent**

1) Le venin agit très vite : il faut une protection immédiate. Le vaccin n'agirait qu'après plusieurs jours. 2) On injecte à des chevaux de petites doses de venin rendu moins dangereux ; ils fabriquent des anticorps ; on prélève leur sérum et on le purifie. 3) Les anticorps sont spécifiques : ceux qui neutralisent le venin d'une espèce ne reconnaissent pas les substances du venin d'une autre espèce. 4) **Non** : le sérum apporte des anticorps qui disparaissent rapidement ; il ne crée pas de mémoire immunitaire.

Correction de l'exercice 6 : **La morsure du chien**

1) Une **sérovaccination**. 2) Les anticorps neutralisent immédiatement le virus près de la morsure, surtout qu'elle est proche du cerveau ; le vaccin met plusieurs jours à agir. 3) Le virus progresse lentement : l'organisme a le temps de produire ses propres anticorps grâce au vaccin avant que le virus n'atteigne le cerveau. 4) Vacciner les chiens, contrôler les chiens errants, ne pas s'approcher d'animaux inconnus, laver la plaie à l'eau et au savon et consulter immédiatement après une morsure.

LN_EDUCATION